Actividad Opcional Semana 5

Julian Andrés Cabrera Murcia

Universidad Corhuila
Ciencia de Datos
Jesús Ariel González Bonilla

10/09/2026

1. Pregunta de Negocio y Decisión Esperada

Contexto:

La Casa de las Carcasas es una empresa dedicada a la venta de accesorios para dispositivos móviles. Durante el proceso de cierre de caja diario, los asesores deben verificar que las ventas registradas coincidan con los diferentes medios de pago utilizados por los clientes, tales como efectivo, tarjetas débito, tarjetas crédito y transferencias.

La empresa utiliza el sistema POS y Power Shop para registrar las ventas y realizar los cierres de caja. Sin embargo, en algunas ocasiones se presentan diferencias entre los valores registrados y los medios de pago recibidos debido a errores humanos durante el proceso de facturación o registro de las transacciones.

Estas inconsistencias generan que el asesor deba invertir tiempo adicional revisando facturas, comprobantes y movimientos para encontrar el origen del descuadre.

Pregunta de Negocio:

¿Cuáles son las principales causas de las diferencias entre las ventas registradas y los medios de pago reportados en los sistemas POS y Power Shop durante el cierre de caja diario en La Casa de las Carcasas?

Decisión Esperada

Analizar la información generada por los sistemas POS y Power Shop para identificar los errores más frecuentes en los registros de ventas y medios de pago, con el fin de implementar acciones correctivas que reduzcan los descuadres y mejoren la eficiencia del proceso de cierre de caja.

2. Fuentes y Clasificación de Datos

Fuentes de Datos

- Sistema POS.
- Sistema Power Shop.
- Comprobantes de pago.
- Reportes de cierre diario.

Clasificación de los Datos

Datos estructurados: facturas, valores de venta, fechas, medios de pago e identificación del asesor.

Datos semiestructurados: archivos JSON, XML y registros de actividad del sistema.

Datos no estructurados: observaciones, comentarios, fotografías de comprobantes y correos electrónicos.

Variables de Big Data:

Volumen

La empresa genera diariamente cientos o miles de registros relacionados con ventas, devoluciones, cierres de caja y medios de pago.

Aplicación al caso:

Cada venta realizada produce información que debe almacenarse y procesarse. A medida que aumenta el número de tiendas y transacciones, el volumen de datos crece considerablemente.

Velocidad

Hace referencia a la rapidez con la que los datos son generados, procesados y utilizados.

Aplicación al caso:

Las ventas se registran en tiempo real durante toda la jornada. La información debe estar disponible de manera inmediata para que los asesores puedan realizar el cierre de caja al finalizar el día.

Variedad

Se refiere a la existencia de múltiples tipos y formatos de datos.

Aplicación al caso:

La información proviene de diversas fuentes:

- Sistema POS.
- Power Shop.
- Comprobantes físicos y digitales.
- Reportes de cierre.
- Comentarios e incidencias registradas por los asesores.

Esto implica trabajar con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.

Veracidad

Corresponde a la calidad, confiabilidad y exactitud de los datos.

Aplicación al caso:

Las diferencias encontradas entre los sistemas y los medios de pago evidencian posibles problemas de calidad de datos ocasionados por errores humanos o registros incorrectos. Garantizar la veracidad es fundamental para lograr cierres de caja precisos.

Valor

Representa el beneficio que la organización puede obtener a partir del análisis de los datos.

Aplicación al caso:

El análisis permitirá:

- Identificar las causas más frecuentes de los descuadres.
- Reducir los tiempos de conciliación.
- Mejorar la precisión de los cierres de caja.
- Optimizar los procedimientos operativos.
- Apoyar la toma de decisiones basada en datos

3. Arquitectura de Datos Propuesta



4. Tipos de Analítica, Objetivo Y Riesgo Etico:

Analítica descriptiva

La analítica descriptiva tiene como objetivo comprender qué está ocurriendo en el proceso de cierre de caja a partir de los datos históricos registrados en los sistemas POS y Power Shop. Mediante este tipo de análisis es posible identificar la cantidad de cierres realizados, el número de diferencias encontradas, los medios de pago con más inconsistencias y las tiendas o períodos donde se presentan más errores. Esta información permite tener una visión general del comportamiento del proceso y establecer indicadores de desempeño que faciliten su seguimiento.

Analítica diagnóstica

La analítica diagnóstica busca determinar por qué ocurren las diferencias entre las ventas registradas y los medios de pago conciliados. A través de la comparación de registros, comprobantes y movimientos de los sistemas, es posible identificar patrones y causas recurrentes de error, como registros incorrectos de medios de pago, omisión de transacciones, errores de digitación o inconsistencias entre el sistema POS y Power Shop. Este análisis permite comprender el origen de los descuadres y establecer acciones correctivas orientadas a reducir su frecuencia.

Analítica predictiva

La analítica predictiva utiliza la información histórica para anticipar situaciones futuras relacionadas con el proceso de cierre de caja. A partir del análisis de patrones y tendencias, la empresa podría identificar qué condiciones aumentan la probabilidad de que se presenten diferencias en un cierre determinado. Por ejemplo, se podrían detectar horarios, volúmenes de ventas o tipos de transacciones que generan un mayor riesgo de error. Esto permitiría tomar medidas preventivas antes de que ocurra un descuadre y mejorar el control de las operaciones.

Analítica prescriptiva

La analítica prescriptiva tiene como finalidad recomendar acciones concretas para prevenir o corregir los problemas identificados. A partir de los resultados obtenidos en los análisis descriptivos, diagnósticos y predictivos, la empresa podría implementar alertas automáticas cuando se detecten inconsistencias, establecer validaciones adicionales en el registro de medios de pago o generar procedimientos estandarizados para la conciliación de ventas. De esta manera, se facilita la toma de decisiones basada en datos y se promueve una mejora continua del proceso de cierre de caja.

Riesgo ético identificado

Uno de los principales riesgos éticos en este proyecto es el posible uso inadecuado de la información relacionada con el desempeño de los asesores. Los resultados del análisis podrían interpretarse de manera incorrecta y utilizarse para atribuir responsabilidades individuales sin considerar otros factores como fallas del sistema, problemas operativos o situaciones externas que también pueden influir en la aparición de errores.

Conclusión:

El análisis de la información generada por los sistemas POS y Power Shop permitirá a La Casa de las Carcasas comprender las causas de las diferencias que se presentan durante los cierres de caja diarios. A partir de la integración y estudio de los datos de ventas, medios de pago y reportes de conciliación, será posible identificar errores recurrentes, optimizar los procesos de registro y fortalecer los controles internos de la operación.

Asimismo, la aplicación de técnicas de analítica de datos contribuirá a reducir el tiempo invertido por los asesores en la búsqueda de inconsistencias, mejorar la precisión de los cierres y aumentar la confiabilidad de la información financiera. Finalmente, el uso responsable de los datos y la consideración de aspectos éticos garantizarán que los resultados obtenidos se utilicen para mejorar los procesos organizacionales y apoyar una toma de decisiones más eficiente, objetiva y basada en evidencia.

Referencias:

- IBM. (s. f.). *What is big data analytics?* IBM. Recuperado de https://www.ibm.com/think/topics/big-data-analytics
- IBM. (s. f.). *What is Big Data?* IBM. Recuperado de https://www.ibm.com/think/topics/big-data
- Coursera. (2026). *What are the 5 Vs of Big Data?* Recuperado de https://www.coursera.org/articles/5-vs-of-big-data
- Research Method. (2024). *Big Data Analytics: Definition, Types, Tools, and Applications*. Recuperado de https://researchmethod.net/big-data-analytics/